

REPORTE TÉCNICO DE LECTURA Y ANÁLISIS DE DATOS

Sistemas de Información, Almacenamiento Dimensional y Monitoreo Geoespacial

Artículo 1: Sistema de Visualización e Integración de Datos Sísmicos en México

1.1 1. Planteamiento del Problema y Justificación

México se encuentra ubicado sobre una zona de alta actividad tectónica, caracterizada por la interacción continua de cinco placas corticales. A pesar de la existencia de registros históricos sustanciales, la información primaria relativa a los eventos telúricos ha permanecido heterogénea, fragmentada e inaccesible para consultas consolidadas. Esta dispersión dificulta la caracterización espectral de la sismicidad y la formulación de modelos predictivos.

El desarrollo de este sistema unificado justifica su relevancia en la necesidad de centralizar, estandarizar y democratizar el acceso a la serie histórica de datos sísmicos. Con ello se contribuye al robustecimiento de la ingeniería sísmica, la protección civil y el análisis del riesgo estructural a escala nacional.

1.2 2. Origen de Datos y Procesamiento ETL

Los registros fueron extraídos de catálogos oficiales del Servicio Sismológico Nacional (SSN) y organismos de monitoreo complementarios. Los datos heterogéneos presentaban anomalías de formato, fechas desfasadas e inconsistencias sintácticas.

Se diseñó una tubería de Extracción, Transformación y Carga (ETL) enfocada en:

- Homologación de escalas de magnitud (M_w , M_b , M_s).
- Normalización de marcas de tiempo a estándar UTC.
- Depuración de duplicidades producidas por la superposición de estaciones receptoras.
- Filtrado y corrección de coordenadas geográficas.

1.3 3. Modelado Conceptual de la Información

El esquema relacional fue estructurado identificando las siguientes entidades principales:

- **Sismo:** Entidad central conteniendo magnitud, profundidad focal, tiempo de origen y

energía calculada.

- **Ubicación:** Definida por coordenadas latitud/longitud, profundidad física, municipio y provincia geológica.
- **Fuente:** Registro del organismo emisor e instrumentación utilizada.

Las dimensiones temporales y espaciales asociadas permiten la agregación OLAP para análisis de tendencias a diferentes escalas.

1.4 4. Preguntas de Investigación que Resuelve

- ¿Cuál es la densidad de frecuencia de eventos sísmicos por región geográfica en intervalos de tiempo específicos?
- ¿De qué manera ha evolucionado la tasa de liberación de energía sísmica en las últimas décadas?
- ¿Cuáles son las zonas epicentrales de mayor recurrencia e intensidad registrada?
- ¿Existe una correlación estadística entre la profundidad focal y la magnitud del sismo en las zonas de subducción?

1.5 5. Limitaciones y Trabajo Futuro

Se detectaron vacíos de información en registros instrumentales previos a la consolidación de redes digitales modernas. Como trabajo futuro se contempla la ingesta de transmisiones en tiempo real mediante **streaming** de datos, el acoplamiento con plataformas de alerta temprana y la integración de interfaces cartográficas interactivas.

Artículo 2: Almacén Dimensional de Consumo de Agua en la CDMX

2.1 1. Planteamiento del Problema y Justificación

La Ciudad de México atraviesa una condición crítica respecto a la disponibilidad y distribución del recurso hídrico. El volumen masivo de datos sobre consumo urbano se encontraba aislado en sistemas administrativos y contables, imposibilitando un análisis integral sobre el uso real del agua en la metrópoli.

La implementación de una arquitectura de almacenamiento dimensional (Data Warehouse) permite integrar las lecturas de consumo, proporcionando una herramienta técnica para la toma de decisiones presupuestales, la detección de pérdidas no comerciales y la distribución eficiente del suministro.

2.2 2. Origen de Datos y Procesamiento ETL

La información de origen provino de las bases de datos operativas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), padrones de usuarios y registros de macro y micromedición.

El proceso de transformación requirió la depuración de datos erróneos de lectura, unificación de formatos de facturación, imputación de valores ausentes y homogenización de las subclaves de catastro por colonia y alcaldía.

2.3 3. Modelado Dimensional

Se desarrolló un modelo dimensional en estrella conformado por:

- **Tabla de Hechos de Consumo:** Almacena las métricas de volumen (m^3), montos facturados e incidencias de lecturas.
- **Dimensión Tiempo:** Desglosada en año, mes, bimestre y periodos estacionales.
- **Dimensión Ubicación:** Georreferenciada a nivel de colonia, sector hídrico y alcaldía.
- **Dimensión Usuario:** Clasificada por tipo de tarifa (doméstico, industrial, comercial y mixto).

2.4 4. Preguntas de Investigación que Resuelve

- ¿Cuál es la demanda acumulada de agua potable por alcaldía y cuál es su tasa de variación interanual?
- ¿Qué sector socioeconómico o productivo concentra el mayor consumo relativo?

- ¿Cómo varía espacialmente la distribución del recurso entre zonas con servicio continuo y zonas bajo régimen de tandeo?
- ¿En qué meses del año se registran los picos de mayor demanda hídrica?

2.5 5. Limitaciones y Trabajo Futuro

Se identifica una limitante por la falta de micromedición en diversas regiones periféricas, lo que genera estimaciones indirectas. Se propone incorporar telemetría mediante sensores IoT en tiempo real y desplegar modelos numéricos para la detección temprana de fugas en la red de distribución.

Artículo 3: Monitoreo Geoespacial de la Obra Pública Municipal

3.1 1. Planteamiento del Problema y Justificación

La gestión de obras de infraestructura a escala municipal frecuentemente padece de falta de transparencia, dispersión de expedientes técnicos y seguimiento deficiente del gasto ejercido frente al avance físico programado. Esta opacidad incrementa el riesgo de sobrecostos e incumplimientos en los plazos contractuales.

El desarrollo de un sistema de información geoespacial para la supervisión de la obra pública permite auditar el ciclo de vida de los proyectos urbanos, garantizando la rendición de cuentas, la transparencia en el uso de recursos públicos y la optimización de la inversión municipal.

3.2 2. Origen de Datos y Procesamiento ETL

Las fuentes primarias correspondieron a expedientes de licitación, contratos de obra pública, bitácoras de avance físico-financiero e informes de auditoría interna de administraciones municipales.

El ETL transformó documentación no estructurada (archivos de texto y tablas dispersas) en una estructura relacional estandarizada, asociando a cada proyecto sus correspondientes polígonos o coordenadas de localización GPS.

3.3 3. Modelado Conceptual de la Información

El modelo relacional geoespacial se fundamenta en las siguientes entidades e interrelaciones:

- **Obra Pública:** Registra la tipología, el presupuesto contratado, la asignación ejercida y las fechas programadas.
- **Responsable:** Contratista ejecutor, empresa supervisora y directores de obra asignados.
- **Ubicación Geoespacial:** Definida mediante coordenadas geográficas y demarcación municipal.
- **Avance:** Histórico de porcentajes de avance físico, estimaciones pagadas y observaciones de control.

3.4 4. Preguntas de Investigación que Resuelve

- ¿Qué obras públicas se encuentran en fase de ejecución activa por municipio y rubro de inversión?
- ¿Cuál es la desviación financiera observada entre el presupuesto adjudicado y el costo final ejercido?
- ¿Cuál es el grado de cumplimiento en los cronogramas temporales e identificación de obras con retrasos críticos?
- ¿Qué sectores o regiones geográficas reciben la mayor concentración de capital para infraestructura pública?

3.5 5. Limitaciones y Trabajo Futuro

La principal limitación radica en la disparidad en la calidad técnica de la información reportada por los distintos municipios. Como desarrollo futuro se plantea la transición hacia un esquema tipo *Data Lakehouse*, la validación de avances físicos mediante imágenes satelitales y drones, y la apertura de una plataforma de auditoría ciudadana.